CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 5 · CHAPITRE C5
pH DES SOLUTIONS AQUEUSES : PROBLÈMES DE SYNTHÈSE

Correction de l'exercice 1 : L'eau minérale Kirène

1) $c(SO_4^{2-}) = 0{,}10 \times 10^{-3} \times 96 \times 10^3 =$ **9,6 mg/L** ; $C(HCO_3^-) = 260/61 = 4{,}26 \times 10^{-3}$ **mol/L**.
2) Charges + : $2(1{,}35) + 3{,}05 + 0{,}38 + 2(0{,}78) = 7{,}69 \times 10^{-3}$; charges − : $3{,}24 + 2(0{,}10) + 4{,}26 = 7{,}70 \times 10^{-3}$ mol/L : neutre.
3) $[OH^-] - [H_3O^+] = 10^{-7}$ avec $[OH^-] = 10^{-14}/[H_3O^+]$: $h^2 + 10^{-7}h - 10^{-14} = 0$, $h = 6{,}2 \times 10^{-8}$ mol/L : **pH** $= 7{,}2$.

Correction de l'exercice 2 : L'acide iodhydrique

1) $C = \dfrac{0{,}28 \times 1260}{128} = 2{,}76$ mol/L ; $V = 18$ **mL** ; **pH** $= 1{,}3$.
2) H_3O^+ : $1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; OH^- : $5{,}0 \times 10^{-4}$ mol : **acide** ; $[H_3O^+] = 5{,}0 \times 10^{-4}/0{,}045 = 1{,}1 \times 10^{-2}$ mol/L : **pH** $= 1{,}95$.

Correction de l'exercice 3 : Dilution d'acide nitrique

1) $10^{-3{,}2} = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L $= C$: réaction totale, **acide fort**. $HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + NO_3^-$.
2) Pipette jaugée de 20 mL, fiole jaugée de 100 mL. $C' = 1{,}26 \times 10^{-4}$ mol/L : **pH** $= 3{,}9$.

Correction de l'exercice 4 : Soude et chlorure de sodium

1) $[OH^-] = [Na^+]_{soude} = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; NaCl : $8{,}5 \times 10^{-5}$ mol dans 0,2 L : $[Cl^-] = 4{,}3 \times 10^{-4}$; $[Na^+] = 1{,}43 \times 10^{-3}$ mol/L ; $[H_3O^+] = 10^{-11}$ mol/L.
2) **Non** : les ions Na^+ et Cl^- sont indifférents ; pH = 11,0.

Correction de l'exercice 5 : L'eau à 80 °C

1) $pH_{eau} = \frac{1}{2}pK_e =$ **6,3** ; $6{,}5 > 6{,}3$: **basique**.
2) $[OH^-] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L ; $[H_3O^+] = \dfrac{2{,}5 \times 10^{-13}}{5{,}0 \times 10^{-4}} = 5{,}0 \times 10^{-10}$: **pH = 9,3**.
3) $[H_3O^+] = 2{,}0 \times 10^{-5}$; $[OH^-] = 1{,}25 \times 10^{-8}$ **mol/L**.
4) À 37 °C, $10^{-14} < K_e$, donc le pH neutre est inférieur à 7 ; 7,4 > pH neutre : **le sang est basique**.

Correction de l'exercice 6 : Préparer de l'acide chlorhydrique et de la soude

1) a) $C_0 = \dfrac{1000 \times 1{,}22 \times 0{,}30}{36{,}5} =$ **10,0 mol/L**.

b) $V_0 = \dfrac{10^{-2} \times 1}{10{,}0} =$ **1,0 mL**, prélevé à la pipette graduée et versé dans une fiole jaugée de 1 L contenant de l'eau, puis complété au trait ; **pH = 2**.
2) $m = 0{,}2 \times 0{,}500 \times 40 =$ **4,0 g**, pesés puis dissous dans une fiole jaugée de 500 mL complétée au trait ; **pH = 13,3**.

Correction de l'exercice 7 : **Soude, sel et monoacide fort**

1) a) Na^+, Cl^-, OH^-, H_3O^+, H_2O.
b) $n(NaOH) = 4/40 = 0{,}1$ mol : $[OH^-] = 0{,}1$ **mol/L** ; $n(NaCl) = 29{,}25/58{,}5 = 0{,}5$ mol : $[Cl^-] = 0{,}5$; $[Na^+] = 0{,}6$; $[H_3O^+] = 10^{-13}$ mol/L. $0{,}6 = 0{,}5 + 0{,}1$: neutre.
2) $H_3O^+ + OH^- \longrightarrow 2\,H_2O$. $C_a = \dfrac{0{,}1 \times 9{,}0}{100} = 9{,}0 \times 10^{-3}$ mol/L ; $n = 9{,}0 \times 10^{-4}$ mol ; $M = \dfrac{9{,}045 \times 10^{-2}}{9{,}0 \times 10^{-4}} = 100{,}5$ g/mol : **$HClO_4$, acide perchlorique**.

Correction de l'exercice 8 : **Électroneutralité et pH**

1) $[Na^+] + [H_3O^+] = [Cl^-] + [OH^-]$.
2) $[OH^-] = 5{,}0 \times 10^{-4}$ mol/L : **pH** $= 10{,}7$; $[H_3O^+] = 2 \times 10^{-11} \ll 5 \times 10^{-4}$: justifiée.

Correction de l'exercice 9 : **Une pluie acide**

1) $5{,}0 \times 10^{-5}$ **mol/L**.
2) Volume : 10^4 m^2 $\times\ 10^{-3}$ m $= 10$ m^3 $= 10^4$ L ; $n = 0{,}50$ mol, soit **31,5 g** d'acide nitrique.
3) $n(CaCO_3) = 0{,}25$ mol : **25 g**.

Correction de l'exercice 10 : **Le pH et les gaz du sang**

1) L'élimination de CO_2 déplace l'équilibre dans le **sens inverse** (consommation de H_3O^+).
2) $[H_3O^+]$ diminue : le pH **augmente** (alcalose), ce qui perturbe le fonctionnement des cellules.

Correction de l'exercice 11 : **Le rapport n (Bac C Bénin 2000)**

1) a) $n = \dfrac{[H_3O^+]^2}{K_e}$, d'où $\log n = \mathrm{p}K_e - 2\,\mathrm{pH}$: $n = 10^{\mathrm{p}K_e - 2\mathrm{pH}}$.
b) pH = 1 : $n = 10^{12}$; pH = 13 : $n = 10^{-12}$. Donc $10^{-12} \leq n \leq 10^{12}$.
c) $n = 10^{14-7{,}4} = 4 \times 10^6$.
2) a) $2\,\mathrm{pH} = 14 + 10$: pH = 12. $[H_3O^+] = 10^{-12}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 10^{-2}$ **mol/L** ; $[Ca^{2+}] = [OH^-]/2 = 5 \times 10^{-3}$ **mol/L**.
b) $M(Ca(OH)_2) = 74$ g/mol : $m = 5 \times 10^{-3} \times 1{,}5 \times 74 =$ **0,555 g**.
3) a) $C_0 = 10^{-3{,}7} = 2 \times 10^{-4}$ mol/L ; après dilution $[Cl^-] = 2 \times 10^{-7}$ **mol/L** : on ne peut plus négliger les ions OH^-. $[H_3O^+] = [Cl^-] + K_e/[H_3O^+]$, soit $h^2 - 2 \times 10^{-7}h - 10^{-14} = 0$: $[H_3O^+] = 2{,}41 \times 10^{-7}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 4{,}1 \times 10^{-8}$ **mol/L**.
b) **pH = 6,62**.
4) pH = 7 : $n(H_3O^+)$ apportés $= n(OH^-)$ apportés : $2 \times 10^{-4}V_0 = 10^{-2}V_1$ et $V_0 + V_1 = 100$ cm^3 : $V_1 = 1{,}96$ **cm**^{3} ; $V_0 = 98{,}04$ **cm**^{3}.
5) a) pH $= \mathrm{p}K_a$: $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-]$, il faut verser la moitié de la base nécessaire à l'équivalence : $10^{-2}V_b = \dfrac{10^{-3}V_a}{2}$, soit $V_a = 20V_b$; avec $V_a + V_b = 200$ cm^3 : $V_b = 9{,}5$ **cm**^{3} ; $V_a = 190{,}5$ **cm**^{3}.
b) S est une **solution tampon** : son pH varie très peu par ajout modéré d'acide, de base ou par dilution.

Correction de l'exercice 12 : **Identifier une solution (Bac D ivoirien)**

1) a) Test 1 : la flamme jaune caractérise les **ions sodium Na^+**. Test 2 : le précipité bleu $Cu(OH)_2$ caractérise les **ions hydroxyde OH^-**.
b) S_0 est une solution d'**hydroxyde de sodium** (soude).
2) a) Pipette jaugée de 5 mL, fiole jaugée de 500 mL, bécher, pissette d'eau distillée.
b) On verse un peu de S_0 dans un bécher, on prélève 5 mL avec la pipette jaugée, on les verse dans la fiole de 500 mL, on complète avec l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on homogénéise.
c) $[OH^-] = 10^{-14}/10^{-12} = 10^{-2}$ mol/L : $C_1 = 10^{-2}$ **mol/L** ; $C_0 = 100C_1 = 1$ **mol/L**.
3) a) À l'équivalence, le mélange contient l'ion méthanoate $HCOO^-$, base faible, et Na^+ indifférent : le mélange est basique.
b) $C_2v_2 = Cv_E$: $C_2 = \dfrac{10^{-2} \times 20}{10} = 2 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
4) a) HCOOH, $HCOO^-$, H_3O^+, OH^-, H_2O.
b) $[H_3O^+] = 10^{-2{,}9} = 1{,}26 \times 10^{-3}$ **mol/L** ; $[OH^-] = 7{,}9 \times 10^{-12}$ **mol/L** ; $[HCOO^-] \approx [H_3O^+] = 1{,}26 \times 10^{-3}$ **mol/L** ;

LN EDUCATION

$[\text{HCOOH}] = 10^{-2} - 1{,}26 \times 10^{-3} = 8{,}74 \times 10^{-3}$ **mol/L**.

c) $K_a = \dfrac{(1{,}26 \times 10^{-3})^2}{8{,}74 \times 10^{-3}} = 1{,}8 \times 10^{-4}$: $\mathbf{p}K_a \approx 3{,}7$.

LN_EDUCATION